1. Wstęp

Analiza składu pierwiastkowego jest jednym z podstawowych badań materiałowych. W laboratoriach wykonuje się ją najczęściej metodą spektroskopii EDS (ang. *Energy Dispersive X-ray Spectroscopy*) w elektronowym mikroskopie skaningowym (SEM) [1]. Wiązka elektronów pada na próbkę, a zawarte w niej pierwiastki emitują promieniowanie X o energiach charakterystycznych dla każdego z nich. Spektrometr mierzy energie fotonów, co pozwala ustalić skład próbki.

Ten sam rodzaj badań jest potrzebny w misjach kosmicznych, w których określa się skład skał i gruntu na powierzchni Księżyca, Marsa czy planetoid. Sprowadzanie próbek na Ziemię jest kosztowne i możliwe tylko w nielicznych misjach, dlatego analizę wykonuje się na miejscu, przyrządami zamontowanymi na lądowniku lub łaziku [2]. Spektrometry APXS łazików marsjańskich wzbudzają próbkę cząstkami alfa i promieniowaniem X ze źródła radioizotopowego [3], a przyrząd PIXL łazika Perseverance – promieniowaniem z miniaturowej lampy rentgenowskiej [4].

Wzbudzanie próbki bezpośrednio wiązką elektronów, tak jak w EDS, nie zostało dotąd zastosowane w przyrządach wykorzystanych w misjach. Wymaga ono działa elektronowego, które w mikroskopie wraz z kolumną elektronooptyczną i układem próżniowym ma znaczne wymiary, masę i pobór mocy. Projekty miniaturowych mikroskopów SEM do badań Księżyca i Marsa nadal opierały się na klasycznej kolumnie elektronowej [5]. Na powierzchni ciał pozbawionych atmosfery, takich jak Księżyc czy planetoidy, panuje natomiast naturalna próżnia, w której wiązka elektronów może się rozchodzić bez osobnej komory.

Zmniejszenie wymiarów źródła elektronów umożliwia technologia MEMS (ang. *Micro-Electro-Mechanical Systems*), w której wytwarza się struktury o wymiarach od mikrometrów do milimetrów. Na Politechnice Wrocławskiej powstały w tej technologii m.in. polowe źródła elektronów, mikropompy próżniowe i mikroskop elektronowy [6], a także przyrządy przeznaczone do misji kosmicznych [7]. Opracowano tam również miniaturowe źródło promieniowania rentgenowskiego MEMS z zimną katodą z nanorurek węglowych (CNT). Zimna katoda nie wymaga elementu grzejnego, a struktura źródła ma masę kilku gramów [8]. Źródło to zaproponowano do budowy kompaktowego spektrometru XRF, w którym próbkę wzbudza promieniowanie X [9].

W niniejszej pracy rozwiązanie to wykorzystano w inny sposób. Wiązka elektronów, ogniskowana polem magnetycznym, pada bezpośrednio na próbkę umieszczoną na targecie, a spektrometr rejestruje promieniowanie charakterystyczne próbki. Układ taki odpowiada metodzie EDS i stanowi miniaturowy analizator EDS w technologii MEMS.

Tematyka pracy wpisuje się w dyscyplinę automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, ponieważ łączy elektronikę układów zasilania źródła elektronów i akwizycji widm, elektrotechnikę wysokich napięć przyspieszających i ogniskowania wiązki oraz projektowanie przyrządu przeznaczonego do misji kosmicznych.

Praca jest również zgodna z profilem kierunku Inteligentna Elektronika. Analizator EDS można traktować jako czujnik składu pierwiastkowego. Wielkością mierzoną jest skład chemiczny próbki, a sygnałem wyjściowym widmo energii fotonów promieniowania X. Podobnie jak w innych układach czujnikowych, można w nim wyróżnić element wzbudzający, czyli źródło elektronów, element przetwarzający, czyli detektor z torem akwizycji, oraz układ zasilania i sterowania, który ustala warunki pracy źródła, m.in. napięcie ekstrakcyjne i przyspieszające.

W docelowym przyrządzie kosmicznym taki czujnik pracowałby samodzielnie, bez bieżącego udziału operatora, ze względu na opóźnienia łączności z Ziemią. Wymaga to elektroniki, która steruje emisją elektronów, kontroluje stabilność prądu wiązki, rejestruje widmo i wstępnie je przetwarza, np. rozpoznając linie charakterystyczne pierwiastków przed wysłaniem danych. Zagadnienia te łączą mikrosystemy MEMS z układami pomiarowymi i przetwarzaniem sygnałów, co odpowiada zakresowi kierunku Inteligentna Elektronika.

1.1. Cel i zakres pracy

Celem pracy jest opracowanie, wykonanie oraz badania prototypu miniaturowego analizatora EDS w technologii MEMS, przeznaczonego do zastosowań kosmicznych. Zakres pracy obejmuje część inżynierską i badawczą.

Część inżynierska:

- zaprojektowanie elementów źródła elektronów (emitera, bramki i targetu) oraz masek do procesu technologicznego,
- wykonanie struktur krzemowych i szklanych, naniesienie kompozytu CNT-PVP na emiter i połączenie elementów bondingiem anodowym,
- zestawienie stanowiska pomiarowego z komorą próżniową, zasilaniem wysokim napięciem i spektrometrem rentgenowskim.

Część badawcza:

- pomiary emisji polowej emitera CNT, czyli zależności prądu emisji od napięcia,
- ocena wpływu magnesu ogniskującego na kształt wiązki obserwowanej na ekranie luminescencyjnym,
- rejestracja widma promieniowania X wzbudzanego wiązką elektronów i identyfikacja linii charakterystycznych,
- ocena możliwości zastosowania technologii MEMS do miniaturyzacji analizatorów EDS przeznaczonych do zastosowań kosmicznych.

Badania prowadzono w komorze próżniowej przy ciśnieniu rzędu $1 \cdot 10^{-3}$ Pa ($1 \cdot 10^{-5}$ hPa). Elementy połączono bondingiem anodowym w atmosferze, dlatego struktura nie jest hermetyczna. Hermetyzacja z mikropompą, istotna w docelowym przyrządzie, nie wchodzi w zakres pracy, podobnie jak konstrukcja zasilacza wysokiego napięcia i detektora. Widma rejestrowano przy napięciu przyspieszającym U_T w zakresie 4–11 kV.